



Wrocław
University
of Science
and Technology



MusicaBI – Projekt BI

Miniprojekt – systemy Business Intelligence

Paola Jaroń, Mikołaj Lepsy, Weronika Kaźmierczak, Adam Basiewicz

1



1. Obszar biznesowy

Music Industry Analytics

System wspiera analizę rynku muzycznego w celu:

- identyfikacji trendujących artystów
- wykrywania „undergroundowych” twórców z dużym potencjałem wzrostu
- analizy sukcesu albumów i utworów
- wspierania decyzji biznesowych dotyczących podpisania kontraktu lub wykupu artysty przez label muzyczny

2



1. Obszar biznesowy

Źródła Danych

- [Spotify for Developers](#)
- [Last.fm API](#)
- [Google Trends](#) (opcjonalne)
- [MusicBrainz API](#)

3



2. Kto będzie korzystał z systemu?

Użytkownicy systemu

- **Główny użytkownik:**
 - Manager A&R / Label muzyczny
- Osoba odpowiedzialna za:
 - wyszukiwanie nowych artystów,
 - ocenę potencjału biznesowego,
 - analizę trendów muzycznych,
 - decyzje dotyczące podpisania kontraktu.

4



3. Jakich informacji potrzebuje użytkownik?

Potrzebne informacje biznesowe

- **Label muzyczny potrzebuje informacji:**
 - którzy artyści obecnie dynamicznie rosną
 - którzy undergroundowi artyści mają potencjał breakout
 - które albumy i utwory generują największy wzrost zainteresowania
 - które gatunki muzyczne aktualnie trendują
 - czy popularność artysty jest stabilna czy chwilowa
- **Przykładowe pytania analityczne:**
 - Którzy artyści osiągnęli największy wzrost popularności w ostatnich 30 dniach?
 - Czy wzrost słuchalności pokrywa się ze wzrostem zainteresowania w Google Trends?
 - Którzy artyści mają wysoki engagement mimo małej liczby słuchaczy?
 - Jakie gatunki muzyczne obecnie rosną najszybciej?

5



4. Źródła danych

Źródła danych

Źródło	Typ danych	Zakres
Spotify API	JSON	artyści, albumy, utwory
Last.fm API	JSON/XML	listeners, playcount, trendy społeczności
Google Trends (opcjonalnie)	CSV/JSON	zainteresowanie wyszukiwaniami
MusicBrainz API	JSON/XML	metadata i relacje między artystami

6



Zakres danych

Spotify

- Popularność
- Followers
- Genres
- Albumy
- Top tracks
- audio metadata

Last.fm

- liczba słuchaczy
- Playcount
- podobni artyści
- community tags

7

7



Zakres danych

Google Trends (opcjonalnie)

- zainteresowanie artystą w czasie
- regionalne trendy
- tempo wzrostu zainteresowania

MusicBrainz

- identyfikatory artystów
- relacje artist-album
- Tabele pomocne do normalizacji danych

8

8



Aktualizacja danych

Źródło	Dynamika zmian
Spotify	codziennie
Last.fm	codziennie
Google Trends	codziennie
MusicBrainz	sporadycznie

9



5. Główny proces biznesowy

Główny proces biznesowy

„Dzienna analiza popularności i wzrostu artysty”

Każdy rekord tabeli faktów opisuje:

- jednego artystę,
- w konkretnym dniu,
- wraz z zestawem metryk popularności i trendów.

10



Proponowana tabela faktów

- **Fact_Artist_Daily_Metrics**

- **Miary:**

- spotify_popularity
- spotify_followers
- lastfm_listeners
- lastfm_playcount
- google_trends_score*
- growth_velocity
- breakout_score
- I inne

11



Proponowane wymiary

Wymiar czasu

- Dzień
- Tydzień
- Miesiąc
- Rok

Wymiar albumu

- album
- data wydania
- typ wydania

Wymiar artysty

- Nazwa
- Kraj
- Gatunek
- Debiut
- Inne metadane*

12

12



7. Co zostanie zaprezentowane na końcu semestru?

Efekt końcowy projektu

Interaktywny dashboard analityczny danych artystów muzycznych

Dashboard będzie umożliwiał:

- analizę trendujących artystów
- analizę wzrostu popularności
- porównywanie gatunków muzycznych
- ranking artystów według podanych metryk

13



Technologie

- ETL w Pythonie (requests, dlt + Polars, DuckDB)
 - Dlaczego Polars > Pandas: bezpieczeństwo typów, Lazy Eval, napisany w Rust (goat)
- Orkiestracja - Airflow
- Baza (PostgreSQL)
 - Model gwiazdy
- Dashboard - PowerBI

14



Wrocław
University
of Science
and Technology

Dodatkowe screeny

The left screenshot shows the 'MusicBrainz API' page. It includes a 'MusicBrainz API' section with a description of the API and a list of endpoints. The right screenshot shows the 'MusicBrainz Database' page. It includes a 'MusicBrainz Database' section with a description of the database and a list of endpoints.

15



Wrocław
University
of Science
and Technology

Dodatkowe screeny

The left screenshot shows the 'Get Several Artists' page. It includes a 'Get Several Artists' section with a description of the API and a list of endpoints. The right screenshot shows the 'Get Album Tracks' page. It includes a 'Get Album Tracks' section with a description of the API and a list of endpoints.

16